01 x축에 접할 조건

함수 $y = x^2 - 2x + k$의 그래프가 x축에 접하도록 하는 실수 k의 값은?

[2.00점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

02 이차함수의 최솟값

이차함수 $y = (x-2)^2 - 3$의 최솟값은?

[2.00점]

① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

03 삼차방정식의 실근

방정식 $x^3 + 1 = 0$의 서로 다른 세 근 중 실근은?

[2.00점]

① -2 ② -1 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

04 절댓값 부등식

부등식 $|x-2| \le 5$를 만족시키는 정수 x의 개수는?

[2.00점]

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

05 곱의 정의 조건

행렬 $A=\begin{pmatrix}3\\6\\9\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 2\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}1 & 3 & 4\\-1 & 0 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 다음 중 그 곱을 정의할 수 **없는** 것은?

[2.40점]

① AB ② BC ③ CB ④ CD ⑤ DA

06 행렬의 실수배

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & -3 & 2\\7 & -1 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\0 & 4 & 2\end{pmatrix}$에 대하여 $X+A=5B$를 만족시키는 행렬 X의 모든 성분의 합은?

[2.50점]

① 20 ② 21 ③ 22 ④ 23 ⑤ 24

07 최솟값 함수의 최대·최소

실수 a에 대하여 이차함수 $y=x^2-2ax+2a^2+a$의 최솟값을 $f(a)$라고 하자. $-2\le a\le 3$에서 함수 $f(a)$의 최솟값을 m, 최댓값을 M이라고 할 때, 최댓값과 최솟값의 곱 Mm의 값은?

[2.50점]

① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

08 행렬의 거듭제곱

두 행렬 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1 & -7\\0 & -1\end{pmatrix}$에 대하여 행렬 $-2A^5B$의 모든 성분의 합은?

[2.50점]

① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

09 치환과 최솟값

함수 $f(x)=x^2+2|2-x|$에 대하여 $y=2\{f(x)\}^2+4f(x)-5$의 최솟값은?

[2.60점]

① 5 ② 9 ③ 17 ④ 19 ⑤ 25

10 조건부 최대·최소

$x\ge 1$, $y\ge 2$이고 $x+y=5$일 때, x^2+y^2은 $x=\alpha$에서 최솟값 m, $x=\beta$에서 최댓값 M을 갖는다. 상수 α, β, m, M에 대하여 $\alpha M-\beta m$의 값은?

[2.90점]

① 10 ② 15 ③ 20 ④ 25 ⑤ 30

11 ω의 성질

사차방정식 $x^4+4x^3-x-4=0$의 한 허근을 ω라 할 때, $1+\omega+\omega^2+\cdots+\omega^{2025}$의 값은?

[3.00점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

12 절댓값 2개 부등식

상수 a, b에 대하여 부등식 $3|x-1|-2|x+2|\le a$의 해가 $-7\le x\le b$일 때, $a+b$의 값은?

[3.00점]

① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

13 행렬 연립

두 이차정사각행렬 A, B에 대하여 $2A+B=\begin{pmatrix}8 & -3\\ 3 & 13\end{pmatrix}$, $3A+4B=\begin{pmatrix}17 & -2\\ 2 & 27\end{pmatrix}$일 때, 행렬 $A+B$의 모든 성분의 합은?

[3.30점]

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

14 연립부등식의 정수해 개수

연립부등식 $\begin{cases}|x-6|<4\\ x^2+(-2n+3)x+n^2-3n\geq 0\end{cases}$을 만족시키는 정수 x의 개수가 5가 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

[3.30점]

① 35 ② 40 ③ 42 ④ 45 ⑤ 48

15 인수 배분과 근과 계수

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)g(x)=(x^2-4)(x^2-16)$
(나) $f(\alpha)=f(\alpha+6)=0$인 실수 α가 존재한다.

x에 대한 방정식 $f(x)-g(x)=0$이 서로 다른 두 정수 m, n을 근으로 가질 때, $|m+n|$의 값은?

[3.50점]

① 2 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 10

16 이차함수와 직선 (보기)

이차함수 $f(x)=ax^2-2x+\frac{1}{a}$와 직선 $g(x)=\frac{1}{a}x-\frac{1}{a^2}$에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a는 상수이다.)

ㄱ. $\{f(x)\}^2-f(x)g(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3개이다.
ㄴ. 부등식 $\{g(x)\}^2\leq f(x)g(x)$의 해는 $x\geq\frac{a+1}{a^2}$이다.
ㄷ. $f\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)<g\left(\frac{2a+1}{2a^2}\right)$

[3.50점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 서로 같은 행렬

[단답형 1] 다음 등식을 만족시키는 두 상수 a, b에 대하여 a의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix} a+2b & 3 \\ 7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 3 \\ 7 & b \end{pmatrix}$$

[2.00점]

18 행렬의 뺄셈과 상등

[단답형 2] 다음 행렬로 이루어진 등식 $\begin{pmatrix} 8 & x \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} xy & y \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$을 만족시키는 x, y에 대하여 $x^3 - y^3$의 값을 구하시오.

[3.00점]

19 절댓값 이차함수와 직선

[단답형 3] 정수 n에 대하여 이차함수 $y = |x^2 - 9|$의 그래프와 직선 $y = 4x + n$의 그래프가 만나는 점의 개수를 $f(n)$이라고 하자. $f(1) + f(12) + f(13)$의 값을 구하시오.

[4.00점]

20 이차부등식의 활용

[단답형 4] 한 제조업체에서 생산하는 물품을 x개를 팔았을 때의 총이익은 $P(x) = -x^2 + 12x$, 총비용은 $C(x) = 2x + a$로 주어진다. 총이익이 총비용보다 크거나 같아 순이익이 발생하는 판매량 x의 자연수 개수가 3개가 되도록 하는 상수 a의 최댓값을 구하시오.

[4.00점]

21 복이차방정식의 중근

[단답형 5] x에 대한 방정식 $x^4+(-2a+1)x^2+9=0$의 4개의 근이 서로 다른 2개의 근으로 나타내어질 때, 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

[4.00점]

22 구간에서의 최댓값

[단답형 6] 이차함수 $f(x)=x^2-6x+10$에 대하여 $2\le x\le 3$에서 $g(x)=f(2x)-f(k-x)$의 최댓값이 3이 되도록 하는 실수 k의 값을 모두 구하시오.

[5.00점]

23 A<B<C 꼴 연립부등식

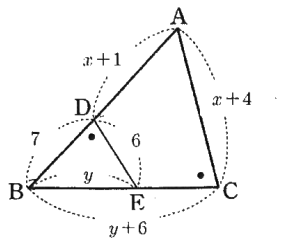
[서술형 1] 연립부등식 $3x-2<5x+2<2x+8$을 수직선을 이용하여 해를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[10.00점]

24 닮음 + 연립방정식

[서술형 2] 다음 그림과 같이 삼각형 ABC에서 변 AB 위의 점 D, 변 BC 위의 점 E에 대하여 각 변의 길이가 아래 그림과 같이 주어졌다. $\angle ACB=\angle EDB$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[12.00점]



25 근과 계수의 관계

[서술형 3] 이차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족한다.

(가) 이차방정식 $f(x)=0$의 두 근의 곱은 2이다. (나) 이차방정식 $x^2-4x+2=0$의 두 근 α, β에 대하여 $\beta f(\alpha^2)+\alpha f(\beta^2)=24$

이때, $f(x)$의 최솟값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[13.00점]